

八方向廣度優先搜尋演算法與暫停系統之射擊遊戲實作

作者：羅浚嘉

單位：國立澎湖科技大學 資工系2甲

學號:1113405040

開發環境：Java

Email:d13405040@ems.npu.edu.tw

摘要 (Abstract)

本實驗旨在微調與使用 Java 程式語言實作一個結合人工智慧與二維網格控制的動態射擊遊戲。核心功能採用八方向廣度優先搜尋演算法，賦予敵機繞開障礙物並朝玩家斜向追蹤的能力。系統同步整合了即時多執行緒邏輯更新、按鍵偵測優化與遊戲暫停切換機制。本報告詳細講述其邏輯實現、演算流程、實驗測試結果與時間複雜度分析。程式碼

在:<https://github.com/d13405040-boop/1113405040>

I. 前言 (INTRODUCTION)

在數位遊戲開發與二維路徑規劃領域中，如何兼顧物件的即時互動性與演算法的運算效率是核心課題。傳統非玩家角色往往僅能執行簡單的直線或四方向移動，難以應對複雜的動態戰局。

本實驗延伸實作一個包含障礙物與動態敵人的射擊網格系統。為了提升敵人的戰術靈活性，演算法突破傳統限制，採用延伸的八方向路徑規劃技術。此方法能使敵人智慧化避開隕石並逼近玩家。搭配獨立執行緒驅動的暫停與重製控制器，在不失一般性的前提下極大化動態遊戲的流暢度與控制準確度。

II. 方法與實驗結果

(METHOD AND EXPERIMENTAL RESULTS)

八方向廣度優先搜尋追蹤技術

方法描述：演算法在每個邏輯週期建立一個先入先出的節點佇列，並配置相對應的走訪標記陣列。搜尋核心向周圍擴展八個方位，包括上、下、左、右以及四個斜向夾角。

核心計算：在窮舉擴展節點的過程中，程式會自動排除超出邊界與碰撞障礙物的座標。一旦走訪到玩家

目前的座標位置，便會利用回溯指針反向推導出最短路徑，並擷取第一個移動步數更新敵機位置。

多執行緒多值化狀態更新機制

方法描述：系統透過背景獨立執行緒進行無限迴圈監聽，將運算週期控制在固定毫秒數以維持畫面穩定。遊戲邏輯中設置多個布林控制器進行多分支判斷。

當暫停開關被觸發時，系統停止更新位置與碰撞判斷，鎖定現有畫面。

當玩家生命值扣減至零時，觸發失敗狀態。

當累積積分達到門檻值時，觸發勝利狀態。

動態碰撞偵測與畫面繪製

方法描述：系統在每次畫面更新時，遍歷子彈、敵機、隕石與玩家等所有物件的幾何點。當偵測到子彈與敵機座標重合，便移除雙方物件並累加得分。繪製核心接收資料後，將網格座標轉換為實際像素，利用不同色彩與多邊形將戰局元件動態呈現於視窗。

III. 結論 (CONCLUSION)

本實驗成功利用 Java 語言實作了具備八方向人工智慧搜尋與暫停控制的射擊遊戲。實驗結果證明，廣度優先搜尋演算法在網格環境下能自動且準確地輸出最佳斜向路徑，其表現出的動態追蹤邏輯確實比傳統四方向尋路保留了更多戰術變化。在時間複雜度方面，由於場景網格總數固定為寬度與高度的乘積，廣度優先搜尋最差情況下僅需走訪所有網格一次。其時間複雜度控制在網格數量的線性級別。不論戰局中子彈或物件的數量如何增減，尋路演算法在常數級別的網格世界中耗時皆固定且極其快速，非常符合預期之演算法效率與實用性。

